

台北市立中山女中 114 學年度高三第一學期第二次段考數學科答案卷(數甲)

範圍：龍騰版數甲上單元 3,4。

3 年 班級_____ 座號_____ 姓名_____ 分數_____

一、單選題，每題 7 分，共 14 分。

1. (1)	2. (3)
--------	--------

二、多選題，每題 5 分，共 20 分，答錯一個選項得 3 分，錯兩個得 1 分，答錯三個選項以上得 0 分。

3. (1)(4)(5)	4. (2)(5)	5. (1)(3)(5)	6. (4)(5)
--------------	-----------	--------------	-----------

三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

7.(1) 2	7.(2) -12	7.(3) 75	7.(4) $\frac{1}{3}$
8. -14	9. (3,-5)	10. $-3 \leq k \leq 6$	11. $5x^3 - 6x^2 - 3x$
12.(1) $1 + \frac{-3}{8}(x-2)$	12.(2) 1.015		

四、計算題(有計算過程且全對才給分)：13.(1)3 分，13.(2)3 分，共 6 分。

13.(1) $2h^2 - 1$	13.(2) $\frac{\sqrt{6}}{8}$
-------------------	-----------------------------

臺北市立中山女子高級中學 114 學年度第 1 學期 高三選修數學甲(上) 期末考 試題卷

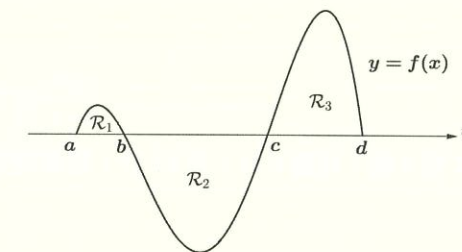
範圍：龍騰版 選修數學甲(上) 第 5、6 單元

一、單選題 (每題 5 分，共 20 分；每題只有一個正確選項)

1. 試求 $\int_0^5 |2x-6| dx$ 的值。

(1) 4 (2) 5 (3) 9 (4) 13 (5) 18。

2. 下圖為函數 $y = f(x)$ 和 $y = 0$ 在 $a \leq x \leq d$ 所圍成的三個區域 R_1 、 R_2 和 R_3 ，此三區域的面積總和可以用下列哪一個定積分表示？



(1) $\int_a^d f(x) dx$ (2) $\left| \int_a^d f(x) dx \right|$ (3) $\int_a^d f(x) dx - \int_b^c f(x) dx$ (4) $\int_a^d f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$ (5) $\int_a^d f(x) dx - 2 \int_b^c f(x) dx$ 。

3. 多項式 $f(x)$ 滿足 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 - 3x + 1$ ，則 $f(2)$ 的值為何？

(1) 0 (2) 4 (3) 11 (4) 18 (5) 21。

4. 由 $y = x$ 與 $y = \sqrt{x}$ 所圍成的區域繞 x 軸所得的旋轉體體積為何？

(1) $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx$ (2) $\pi \int_0^1 (\sqrt{x} - x)^2 dx$ (3) $\pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - x^2] dx$ (4) $\pi \int_0^1 [x^2 - (\sqrt{x})^2] dx$ (5) $\pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx$ 。

二、多選題 (每題 6 分，共 18 分；每題至少一個正確選項，答錯一個選項得 4 分、錯兩個得 2 分、錯三個或三個以上不給分，未答不予計分)

1. 試判斷下列哪些選項可能為 $f(x) = 12x^3 - 9x^2 + 8x$ 的反導函數。

(1) $6x^2 - 18x + 8$ (2) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + \pi$ (3) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 + x$ (4) $x^4 - x^3 + x^2 + 2$ (5) $3x^4 - 3x^3 + 4x^2 - \sqrt{2}$

2. 設 $f(x) = -x^2 + 2025$ ，且 $A = \int_0^{10} f(x)dx$ 、 $B = \sum_{n=0}^9 f(n)$ 、 $C = \sum_{n=1}^{10} f(n)$ 、 $D = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{19} f(\frac{n}{2})$ 、 $E = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{20} f(\frac{n}{2})$ ，試選出正確的選項。
- (1) $A < B$ (2) $B < C$ (3) $B > D$ (4) $D > E$ (5) $A < E$

3. 請判斷下列有關定積分的敘述，試選出正確的選項。

(1) $\int_{-1}^1 x dx = 2 \int_{-1}^0 x dx$ (2) $\int_{-1}^0 x dx < \int_{-1}^0 x^3 dx$ (3) $\int_{-4}^0 (-x^2 + 10) dx = \int_0^4 (-x^2 + 10) dx$

(4) $\int_0^2 \sin(\pi x) dx = \int_0^2 \cos(\pi x) dx$ (5) $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx < \int_{-3}^3 (x^3 - x) dx$

三、填充題 (第1題，每小題7分，第2到9題，每題6分，共62分；答案請完整寫出計算結果的數值，答案全對才給分)

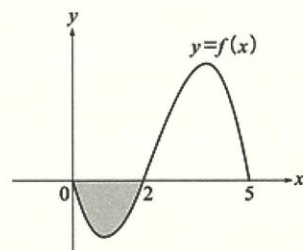
1. 試求下列定積分之值：

(1) $\int_0^2 (-3x^2 + 2x + 4) dx =$ _____。

(2) $\int_0^3 \sqrt{9-x^2} dx =$ _____。

2. 設多項式函數 $f(x)$ 在區間 $[0, 5]$ 上的圖形如右圖，其中陰影區域的面積為2，

且 $\int_0^5 f(x) dx = 6$ ，則 $\int_2^5 (f(x) + 2x) dx$ 的值為_____。



3. 兩函數 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x + 1$ ， $g(x) = x^2 + 2x + 1$ 的圖形所圍有界區域的面積為_____。

4. 已知 R 為 $f(x) = x + 2$ 的圖形與 x 軸、 $x=1$ 及 $x=2$ 所圍成的區域，則 R 繞 x 軸所得的旋轉體體積為_____。

5. 求極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} [(1 + \frac{2}{n})^2 + (1 + \frac{4}{n})^2 + \dots + (1 + \frac{2n}{n})^2]$ 的值為_____。

6. 設 $F(x) = \int_1^x (3t^{14} - 5t^{12} - 2) dt$ ，試求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{x-1} =$ _____。

7. 已知多項式 $f(x)$ 滿足 $f(x) = 3x^2 + 6x - 2[\int_1^2 f(t) dt] + 2$ ，試求 $\int_1^2 f(x) dx =$ _____。

8. 設函數 $f(x) = (x+2)(x-2)(1+x^2)$ 。若區間 $[a, b]$ 使得定積分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值達到最小值，求此最小值為_____。

9. 試求定積分 $\int_{-1}^1 |x - \sqrt{1-x^2}| dx =$ _____。

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、單選題 (每題 5 分，共 20 分)

1	2	3	4

二、多選題 (每題 6 分，共 18 分；每題至少一個正確選項，答錯一個選項得 4 分、錯兩個得 2 分、錯三個或三個以上不給分，未答不予計分)

1	2	3

三、填充題 (第 1 題，每小題 7 分，第 2 到 9 題，每題 6 分，共 62 分；答案請完整寫出計算結果的數值，答案全對才給分)

1(1)	1(2)		
2	3	4	5
6	7	8	9

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

一、單選題 (每題 5 分，共 20 分)

1	2	3	4
4	5	5	3

二、多選題 (每題 6 分，共 18 分；每題至少一個正確選項，答錯一個選項得 4 分、錯兩個得 2 分、錯三個或三個以上不給分，未答不予計分)

1	2	3
2 5	1 3 4	2 3 4

三、填充題 (第 1 題，每小題 7 分，第 2 到 9 題，每題 6 分，共 62 分；答案請完整寫出計算結果的數值，答案全對才給分)

1(1)	1(2)		
4	$\frac{9\pi}{4}$		
2	3	4	5
29	16	$\frac{37\pi}{3}$	$\frac{26}{3}$
6	7	8	9
-4	6	$\frac{-96}{5}$	$1+\frac{\pi}{4}$